Solución de la pregunta 16

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS CON EXPONENTE VARIABLE

Si $10^{x} = 5$, ¿cuál es el valor de 10^{2x+1}?

A) 11

B) 26

C) 50

D) 250

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Separa la potencia**
   $10^{2x+1} = 10^{2x} \cdot 10^{1} = (10^{x})^{2} \cdot 10$.

2. **Reemplaza**
   $5^{2} \cdot 10 = 25 \cdot 10$.

3. **Calcula**
   250.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Reemplaza x por 5 en el exponente como si fuera una expresión lineal: $2 \cdot 5 + 1$.

B) Suma 1 en vez de multiplicar por 10: $5^{2} + 1$.

C) Olvida elevar al cuadrado: $5 \cdot 10$.

Idea clave. a^(m+n) = $a^{m} \cdot a^{n}$ y a^(km) = $(a^{m})^{k}$: separa la potencia para usar el dato.